

Introducción

El objetivo de este proyecto es repasar en la práctica los beneficios del acercamiento *greedy* para solución de problemas.

Las condiciones son las siguientes:

- Fecha de entrega: 15 mayo de 2026.
- Cantidad máxima de personas en un grupo de trabajo: 3.
- Modalidad de entrega: virtual.
- Cada grupo debe trabajar sobre un problema diferente.
- **No es permitido trabajar sobre problemas vistos en clase.**

Instrucciones

Usted y su grupo deberán investigar un problema de optimización que se pueda resolver con programación dinámica y cuya solución con programación dinámica tenga un tiempo de ejecución superpolinomial. Luego deberán investigar o desarrollar un algoritmo que busque resolver el mismo problema con un acercamiento *greedy*.

Finalmente evaluarán el desempeño de ambos algoritmos de manera teórica y empírica, y los compararán en función de dos aspectos:

- Tiempo de ejecución para proveer una solución.
- “Calidad” de la solución.

El término de calidad de la solución hace referencia a qué tan cerca se encuentra la solución provista por *greedy* de la solución óptima real. Es complicado medir esta cercanía cuando computar la solución óptima real es, en sí, complicado o imposible. Por tanto, deberán sustentar su argumento proveyendo los siguientes análisis:

- Demostración de que el problema presenta subestructura óptima.
- Relación de recurrencia que describa la computación de la solución óptima.
- Discusión sobre la presencia de la *greedy choice property* en el problema (y demostración de su presencia, si se presenta).

Tome en cuenta que si su problema presenta la *greedy choice property* será posible demostrar que la presenta (e incluso desarrollar una solución) modelándolo como una matroide ponderada.

Entregables

A continuación, el listado de entregables para el proyecto. El orden en el que se listan es una sugerencia de cómo trabajarlos para facilitar las discusiones.

1. **(5 pts.)** Descripción del problema elegido.
2. **(20 pts.)** Análisis del problema:
 - a. **(10 pts.)** Demostración de que el problema presenta subestructura óptima.
 - b. **(10 pts.)** Relación de recurrencia que describa la computación de la solución óptima.
3. **(30 pts.)** Algoritmos de solución:
 - a. **(5 pts.)** Algoritmo de solución con programación dinámica en pseudocódigo.
 - b. **(5 pts.)** Algoritmo de solución con acercamiento *greedy* en pseudocódigo.
 - c. **(10 pts.)** Análisis de los algoritmos (*i.e.*, tiempo de ejecución de cada uno; investigado o calculado, pero explicado en ambos casos).
 - d. **(10 pts.)** Implementación funcional de ambos algoritmos en el lenguaje de su elección.
4. **(10 pts.)** Discusión sobre presencia de *greedy choice property* (y demostración de su presencia, si se presenta).
5. **(15 pts.)** Análisis empírico:
 - a. **(5 pts.)** Listado de entradas de prueba usadas para medir tiempos de ejecución de ambas implementaciones.
 - b. **(5 pts.)** Diagrama de dispersión que muestre los tiempos de ejecución los programas en función de su tamaño de entrada.
 - c. **(5 pts.)** Regresión polinomial que se ajuste mejor a los datos.
6. **(10 pts.)** Discusión final sobre la aplicabilidad del acercamiento *greedy* para resolver el problema elegido de manera óptima.
7. **(10 pts.)** Video **individual** cargado a YouTube, con duración no mayor a 5 minutos, en el que explique con el mayor detalle posible los siguientes puntos:
 - a. Problema elegido
 - b. Decisiones y subproblemas identificados
 - c. Criterio de decisión *greedy*
 - d. Diferencias entre algoritmos *greedy* y DP que justifica la diferencia entre sus tiempos de ejecución
 - e. Calidad de la solución provista por acercamiento *greedy*

La entrega se realizará en dos partes:

- La primera parte debe consistir en los archivos de código desarrollados y, además, enlace al repositorio donde se encuentra el código; y un documento PDF con los análisis y discusiones requeridas.
- La segunda parte será el enlace al video de YouTube, entregado de forma individual. Cada estudiante debe realizar su propio video.